

TEST POUR LE COURS DE PROBABILITÉS
CLASSE SINO-FRANÇAISE, WUHAN, 2025-2026

Exercice 1

Soit X une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle $[1, 2]$. Calculer les moments d'ordre n de X pour tout $n \geq 1$.

Exercice 2

Donner un exemple de variable aléatoire (X_1, X_2) sur l'ensemble $\{1, 2\} \times \{1, 2, 3\}$ telle que X_1 soit uniforme sur $\{1, 2\}$ et X_2 soit uniforme sur $\{1, 2, 3\}$ mais que (X_1, X_2) ne soit pas uniforme sur $\{1, 2\} \times \{1, 2, 3\}$.

Exercice 3

Soit X la variable aléatoire dont la fonction de répartition F vérifie $F(x) = 0$ si $x \leq 0$, $F(x) = 2x/3$ si $0 \leq x < 1/2$, $F(x) = (2x+1)/3$ si $1/2 \leq x \leq 1$ et $F(x) = 1$ si $x \geq 1$. Calculer la fonction caractéristique de X .

Exercice 4

Soit X une variable aléatoire uniforme sur $[0, 1]$. Pour $n \geq 1$ on pose

$$X_n = X + \frac{\lfloor nX \rfloor}{n}$$

Montrer que X_n converge vers $2X$ p.s. et dans L^p pour tout $p > 1$ (y compris L^∞).

Exercice 5

On considère l'ensemble $\mathbb{N}$ muni de la tribu $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ (l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$). Pour p premier, on considère $X_p : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ définie par $X_p(n) = 1$ si n est divisible par p , $X_p(n) = 0$ si n n'est pas divisible par p .

a) On appelle $\mathcal{A}_p$ la tribu engendrée par X_p . Quelle est cette tribu ?

b) La tribu engendrée par tous les $\mathcal{A}_p$ pour p premier est-elle égale à $\mathcal{P}(\mathbb{N})$? Pour cette question, on demande un argument mais pas la démonstration complète.